Projeto de um Carregador de Baterias de 15 A Baseado no Conversor Forward de Duas Chaves

Jonatas Manoel Assunção Felix — 539729
Jose Carlos Moreira de Brito Neto — 536962
Universidade Federal do Ceará — Eletrônica Industrial
Prof. Dr. René Pastor Torrico-Bascopé • Outubro de 2026

Resumo—Apresenta-se o dimensionamento e a verificação de um carregador isolado de 405 W, com ponte retificadora capacitiva, conversor Forward de duas chaves a 50 kHz e seleção entre controle de tensão e de corrente. A reconstrução dos cálculos identifica divergências no dimensionamento da ESR e na frequência de cruzamento da malha de corrente do material de referência. Adotam-se banco de 4400 µF, limite de duty de 0,45 e compensadores reprojetados. Oito ensaios efetivamente executados no PLECS verificam degraus de carga, três tensões de rede, curto-circuito, recarga emulada, ripple e convergência numérica. A ondulação em 373 Vcc diminui de 0,321 V para 0,166 V. O curto mantém corrente média do indutor de 15 A, mas apresenta descarga capacitiva de aproximadamente 492 A. A análise explicita o pequeno erro de regulação na fronteira CC/CV e distingue a emulação acelerada da bateria de uma previsão eletroquímica de recarga.

Palavras-chave—Forward de duas chaves; carregador de baterias; controle CC/CV; PLECS; eletrônica de potência.

I. Introdução

Carregadores estacionários devem conciliar limitação de corrente, regulação de tensão e isolamento galvânico. O Forward de duas chaves transfere energia à saída durante a condução simultânea dos MOSFETs e devolve a energia magnetizante ao barramento durante o reset. A configuração limita idealmente a tensão de bloqueio de cada chave à tensão de entrada, mas exige equilíbrio volt-segundo e duty inferior a 0,5 [1], [2].

Este trabalho completa e audita o projeto didático de [1]. Refaz os cálculos, desenvolve magnéticos preliminares, reconstrói as malhas e substitui os ensaios em PSIM por circuitos nativos efetivamente executados no PLECS 5.0.6 [3]. Valores calculados, dados fornecidos e resultados simulados são identificados. A circulação restrita do documento-base é respeitada: as figuras apresentadas são próprias, produzidas a partir dos modelos e dados desta entrega.

A redução da ESR resolve a ondulação excessiva, enquanto a transição entre as malhas revela um pequeno desvio de tensão. O projeto funcional é reproduzível, mas não equivale a protótipo físico validado: perdas de comutação, isolação construtiva, proteção instantânea e comportamento eletroquímico permanecem fora do escopo dos ensaios.

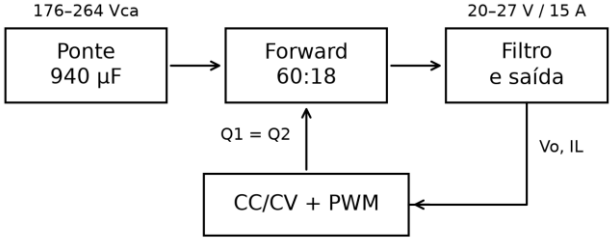


Fig. 1. Arquitetura do carregador. O seletor CC/CV comanda simultaneamente as duas chaves do Forward.

II. Especificações e critérios

TABELA I — Especificações de projeto

Grandeza	Valor
Rede nominal e faixa	220 V; 176–264 Vrms
Frequência da rede	60 Hz
Faixa da bateria	20–27 V
Corrente ajustável	0–15 A
Potência nominal	405 W
Comutação	50 kHz
Referência de corrente	0–2,5 V
Ripple de projeto	3 A no indutor; 0,27 V na saída

A Tabela I reúne os dados de [1]. A corrente de 15 A corresponde a 0,1C para uma bateria de 150 Ah; uma bateria de 7 Ah exige referência próxima de 0,7 A sob esse critério. A referência é ajustável, mas a campanha central usa 15 A. Os 27 V equivalem a 2,25 V por célula num banco de doze células e não constituem tensão universal de equalização. A seleção real depende do fabricante, da temperatura e do regime de uso [8].

Adotam-se como critérios tensão média dentro de ±1% de 27 V, corrente média limitada a 15 A com tolerância de ±2%, ripple até 0,27 Vpp e reset por ciclo. Esses critérios são avaliados separadamente: atender ao ripple não comprova precisão CC/CV, e limitar a média não elimina picos transitórios. O orçamento de entrada de 450 W, obtido com 90% de rendimento, serve ao dimensionamento e não é uma eficiência medida.

III. Retificador e barramento

Emprega-se ponte monofásica e dois capacitores de 470 µF/450 V em paralelo. Na rede mínima, o pico ideal é 248,9016 V. Reservando 10% de ondulação, o vale é 224,0114 V e θ=acos(0,9)=0,451027 rad. Durante a descarga com potência constante, a energia do capacitor fornece [1]:

$$C_{in} = \frac{P(\pi - \theta)}{\pi f_r (V_p{}^2 - V_{min}{}^2)} = 545{,}69\ \mu F \quad (1)$$

Com P=450 W e fr=60 Hz, a unidade W/(Hz·V²) resulta em farads. O banco de 940 µF supera o mínimo ideal inclusive com tolerância de −20%, que resulta em 752 µF. A discrepância entre 470 µF na figura do circuito de [1] e 940 µF no dimensionamento é resolvida em favor do banco calculado. O pico na rede máxima é 373,35 V; a classe de 450 V não substitui proteção contra surtos.

Na aproximação de pulso retangular, a corrente equivalente de saída da ponte é 1,9031 A, o tempo de reposição é 1,1964 ms e o pico de recarga é 13,2559 A. Cada diodo apresenta corrente média aproximada de 0,9515 A e eficaz de 3,5516 A. O capacitor apresenta 4,6482 A eficazes no ponto ideal

original. Esses esforços dependem do pulso e devem ser revistos para o banco e a impedância efetivos; não aprovam qualquer capacitor de 470 µF.

No PLECS, os diodos da ponte têm queda de 0,7 V e resistência de 10 mΩ. A rede inclui 0,5 Ω e 100 µH, hipóteses explícitas de fonte. O barramento é pré-carregado ao pico menos 1,4 V. Essa condição permite examinar regulação, mas exclui partida a frio e inrush. O fator de potência é calculado por potência ativa dividida por Vrms·Irms, e não apenas por cosφ.

IV. Estágio Forward e magnéticos

A. Ganho e filtro de saída

Quando Q1 e Q2 conduzem, o primário recebe aproximadamente Vbus e o secundário alimenta o filtro. No desligamento, os diodos de reset aplicam tensão negativa ao primário e devolvem energia ao barramento. O diodo de roda livre sustenta a corrente do indutor. Com tensões simétricas de excitação e reset, o tempo de desmagnetização é aproximadamente igual ao tempo ligado [2].

$$n = \frac{N_s}{N_p} = 0{,}3,\ \ V_o = nV_{bus}D \quad (2)$$

O projeto ideal fornece D=0,4 em 225 V e D=0,241287 em 373 V. Adota-se Dlim=0,45 para acomodar quedas nos diodos, shunt e enrolamentos, mantendo reserva ideal de 10% do período além da excitação e do reset. Uma estimativa de 29 V requeridos no secundário filtrado resulta em D≈0,4296 a 225 V; limitar a 0,4 impediria atingir a especificação com essas perdas.

$$L_o = \frac{V_o(1 - D_{min})}{f_s \Delta I_L} = 136{,}568\ \mu H \quad (3)$$

Adota-se Lo=136,6 µH. O pico ideal em 15 A é 16,5 A e a corrente eficaz é 15,025 A. A carga de 20%, correspondente a 3 A, permanece em CCM pelo critério ideal Io>ΔIL/2. A cauda de recarga entra em DCM e exige interpretação distinta das plantas lineares em CCM.

$$C_{min} = \frac{\Delta I_L}{8 f_s \Delta V_o} = 27{,}778\ \mu F \quad (4)$$

$$\Delta V_o \le \Delta I_L \left(r + \frac{1}{8 f_s C}\right) \quad (5)$$

A última expressão soma conservadoramente as parcelas resistiva e capacitiva, cujos máximos não precisam ser simultâneos. Para 2200 µF e ESR de 0,11 Ω, a estimativa é 0,33341 Vpp, acima de 0,27 V. Adotam-se dois capacitores de 2200 µF/50 V em paralelo, totalizando 4400 µF e 55 mΩ, com previsão de 0,16670 Vpp para ΔIL=3 A.

O catálogo B41821F6228M*** informa ESR máxima de 0,11 Ω a 120 Hz e 20 °C [4]. Usar esse valor constante a 50 kHz é hipótese de engenharia, não medição nessa frequência. A ondulação triangular de 3 A representa 0,866 A eficazes no banco, ou 0,433 A por capacitor com compartilhamento ideal. Transientes e temperatura exigem análise adicional.

B. Dimensionamento preliminar dos magnéticos

Para o transformador seleciona-se ETD59/31/22 em N87, com Ae=368 mm², AL=5300 nH e janela de 365,6 mm² [5]. O limite de excursão de fluxo de 0,18 T no pior produto Vbus·D fornece Np mínimo de 50,68 espiras. Adotam-se Np=60 e Ns=18, com Lm=19,08 mH. A excursão máxima em 373 V e duty 0,45 é 0,1520 T; no ponto ideal regulado é 0,0815 T.

$$\Delta B = \frac{V_{bus}D}{f_s N_p A_e},\ \ L_m = A_L {N_p}^2 \quad (6)$$

Propõem-se dez fios de 0,32 mm em paralelo no primário e 33 no secundário, áreas de cobre de 0,804 e 2,654 mm². A ocupação estimada de cobre é 26,3% da janela, antes de avaliar isolação e terminais. As resistências a 20 °C são 0,1365 Ω e 0,01241 Ω; as perdas de cobre de primeira ordem são 2,51 W no limite de duty 0,45. Perdas AC, proximidade e núcleo não estão incluídas.

Para Lo, escolhe-se E65/32/27DG N87 com AL=100 nH, Ae=535 mm² e área mínima de 529 mm² [6]. Com 37 espiras, obtém-se 136,9 µH, diferença de 0,22% para o modelo. Um feixe de 48 fios de 0,32 mm fornece 3,860 mm² e ocupação de 33,5%. A resistência DC estimada é 31,06 mΩ, superior aos 20 mΩ agregados simulados, impedindo usar o circuito como balanço térmico final. No pico de curto de 20,991 A, o fluxo calculado é 0,1468 T, ou 0,1615 T com indutância +10%. O indutor simulado é linear e não valida saturação real.

C. Esforços e componentes

Cada MOSFET bloqueia aproximadamente Vbus e conduz nIL+Im. A classe preliminar é de pelo menos 600 V e 10 A, sujeita a SOA, dissipação e parasitas. Os diodos de saída devem suportar aproximadamente 112 V reversos ideais; considera-se classe de 200 V e 25–30 A como ponto de partida. O diodo de bloqueio impede retorno da bateria ao estágio, mas dissipa pelo menos 10,5 W sob queda de 0,7 V em 15 A e não impede descarga do capacitor num curto. A seleção final exige análise térmica e de recuperação reversa.

V. Modelagem e controle CC/CV

A. Plantas e compensadores

A tensão média aplicada ao filtro permite modelar a pequena perturbação em CCM. Para carga R, capacitância C e ESR r, definem-se:

$$D_p(s) = LC(1 + r/R)s^2 + (L/R + Cr)s + 1 \quad (7)$$

$$G_v(s) = \frac{nV_{bus}(1 + sCr)}{D_p(s)} \quad (8)$$

$$G_i(s) = \frac{nV_{bus}[1 + sC(R + r)]}{RD_p(s)} \quad (9)$$

Gv tem unidade V/duty e Gi, A/duty. A reconstrução despreza DCR, shunt e quedas para comparar com [1]; o circuito comutado inclui perdas de condução. A impedância de bateria ou curto não equivale à carga resistiva, de modo que essas margens não provam estabilidade em todos os modos. O zero da planta de tensão original é 657,7 Hz; o da corrente é aproximadamente 37,9 Hz, e não o mesmo zero repetido em [1].

Os sensores têm Hv=2,5/27 e Hi=1/6 V/A, com shunt de 10 mΩ e ganho diferencial de 16,6667. O PWM usa portadora triangular de 0 a 2,1 V e ganho médio Fm=1/2,1. Os laços são Tv=CvFmHvGv e Ti=CiFmHiGi. São controladores alternadamente dominantes por seleção mínima, e não malhas em cascata.

$$C_x(s) = \frac{1 + sR_2C_1}{R_1 s(C_1 + C_2 + sR_2C_1C_2)} \quad (10)$$

O compensador tipo II é sintetizado impondo ganho unitário e fase no cruzamento. Para avanço α, usa-se K=tan[(α+90°)/2], fz=fc/K e fp=fcK. A compensação deve atenuar quando a planta tem ganho maior que um. O memorial contém equações de síntese, substituições e código reproduzível.

B. Auditoria e revisão das malhas

Com os componentes publicados da malha de tensão, obtêm-se fc≈4999 Hz e margem de fase de 60,306°. Entretanto, há dois cruzamentos de −180° em baixa frequência com módulo acima de um; a afirmação genérica de margem de ganho infinita não descreve esse laço. As margens negativas nesses pontos indicam estabilidade condicional à redução de ganho, sem implicar instabilidade nominal: os polos fechados têm parte real negativa.

Na malha de corrente original, a planta com sensores e PWM apresenta +6,3407 dB em 5 kHz e −1,6379 dB em 12,5 kHz. A síntese publicada utiliza a primeira frequência na avaliação do ganho. Os componentes apresentados cruzam efetivamente em 19,995 kHz com margem de fase de 57,376°, em vez dos 12,5 kHz pretendidos. Essa largura de banda é elevada diante dos 50 kHz de comutação.

A redução da ESR altera a planta. Adotam-se novos cruzamentos de 2,5 kHz para tensão e 5 kHz para corrente, com margem contínua alvo de 65° em 373 V e 1,8 Ω. A Tabela II apresenta os valores simulados; arredondamentos comerciais exigem reavaliação. As Figs. 2 e 3 mostram os Bodes calculados.

TABELA II — COMPENSADORES REVISADOS

Parâmetro	Tensão	Corrente
R1 (kΩ)	10	10
R2 (kΩ)	79,2299	5,09002
C1 (nF)	7,55294	27,3992
C2 (pF)	86,4589	1505,77
fc (kHz)	2,5	5,0
MF contínua	65°	65°

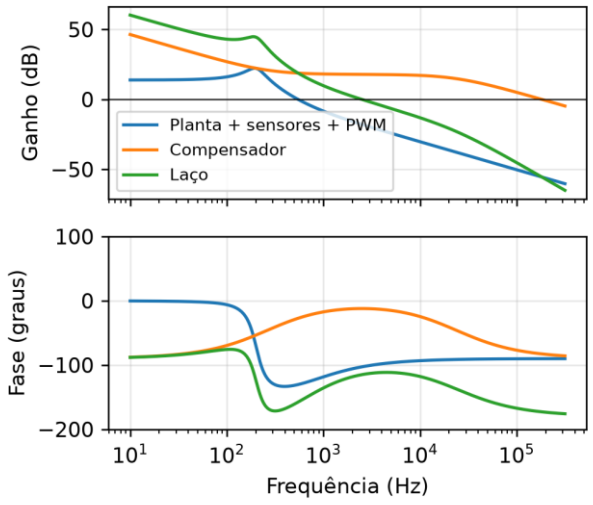


Fig. 2. Bode analítico da malha revisada de tensão em 373 V, R=1,8 Ω, C=4400 µF e ESR=55 mΩ.

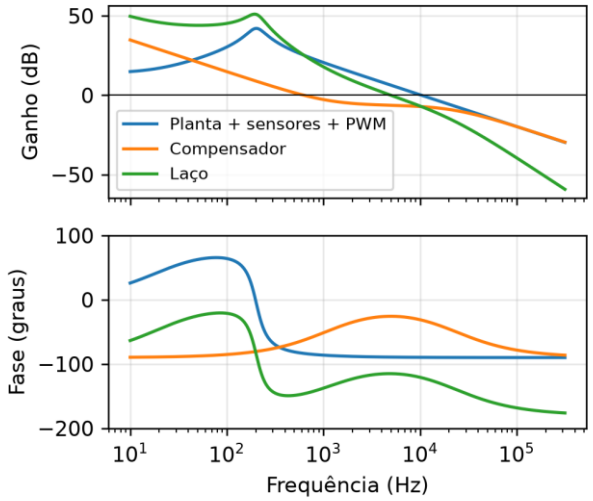


Fig. 3. Bode analítico da malha revisada de corrente nas mesmas condições. As margens não foram medidas por injeção no PLECS.

Nos seis pontos formados por 225/310/373 V e 1,8/9 Ω, os polos fechados permanecem no semiplano esquerdo. As margens de fase variam de 57,36° a 65° na tensão e de 63,12° a 65,02° na corrente. Um atraso hipotético de Ts/2 reduziria as margens nominais para 56° e 47°. É uma sensibilidade analítica, não uma representação exata do PWM natural nem uma margem medida do circuito comutado.

C. Implementação e seleção

Cada compensador usa dois estados contínuos, x e z, com derivadas Ki·e e ωp(e−z), e saída x+Kp·z. As constantes decorrem dos componentes da Tabela II. Aplica-se a saturação entre zero e 2,1Dlim do mínimo de uv e ui. Acrescenta-se ao integrador o rastreamento 30000(u−ux), e a referência de corrente cresce em 5 ms. O C-Script implementa apenas o controle; os estados elétricos e eventos de potência são resolvidos pelo PLECS.

O rastreamento é nulo no regulador dominante não saturado, mas atua nas transições e pode gerar erro médio quando os sinais alternam de dominância dentro do período. Esse efeito exige confrontar a análise linear com dados comutados. Não se pressupõe regulação perfeita na fronteira de 27 V e 15 A.

VI. ENSAIOS E RESULTADOS NO PLECS

A. Procedimento e rastreabilidade

Foram gerados cinco modelos nativos e concluídos oito ensaios. O transformador ideal 60:18 possui ramo magnetizante externo de 19,08 mH; o filtro usa 136,6 µH e o banco revisado. MOSFETs têm Ron=0,15 Ω; diodos de saída, 0,7 V e 5 mΩ. Saída inicial de 27 V nos ensaios resistivos e 20 V na bateria, corrente inicial do indutor nula e barramento pré-carregado definem partida funcional, sem inrush da rede.

Os modelos compartilham o desenho da Fig. 4. À esquerda ficam a rede com Rrede, Lrede e o medidor Irede, a ponte de quatro diodos, o banco Cbus e o voltímetro Vbarramento. No centro, Q1 e Q2 formam com ResetInferior e ResetSuperior as duas pernas do Forward, e Lmag fica em paralelo com o primário de T1. No secundário, Dforward e Dlivre alimentam Lo, RLo, o medidor IL e Dbloqueio; Rsh liga o retorno do secundário ao retorno de saída, aterrado em GND, e o banco ESR/Co, o voltímetro Vo e a carga ficam em paralelo na saída. O controle ocupa a faixa inferior: C-Script, portadora e

comparador PWM. Vo, IL, o comando das chaves e a seleção da carga cruzam o esquema por etiquetas (Vo_fb, IL_fb, pwm e sel_carga), de modo que nenhum fio de sinal atravessa a potência. Os terminais de saída numerados exportam os sinais analisados.

forward_degrau e forward_curto usam esse mesmo esquema e diferem nos valores de Rbase e Rdegrau, 9 Ω e 2,25 Ω no degrau e 1,8 Ω e 1 mΩ no curto. O modelo de recarga (Fig. 10) troca o ramo resistivo pela série Ibat, Rbat, Cbat e Ebat. Os modelos em 373 Vcc (Fig. 13) substituem rede e ponte por uma fonte CC e diferem entre si apenas no banco de saída.

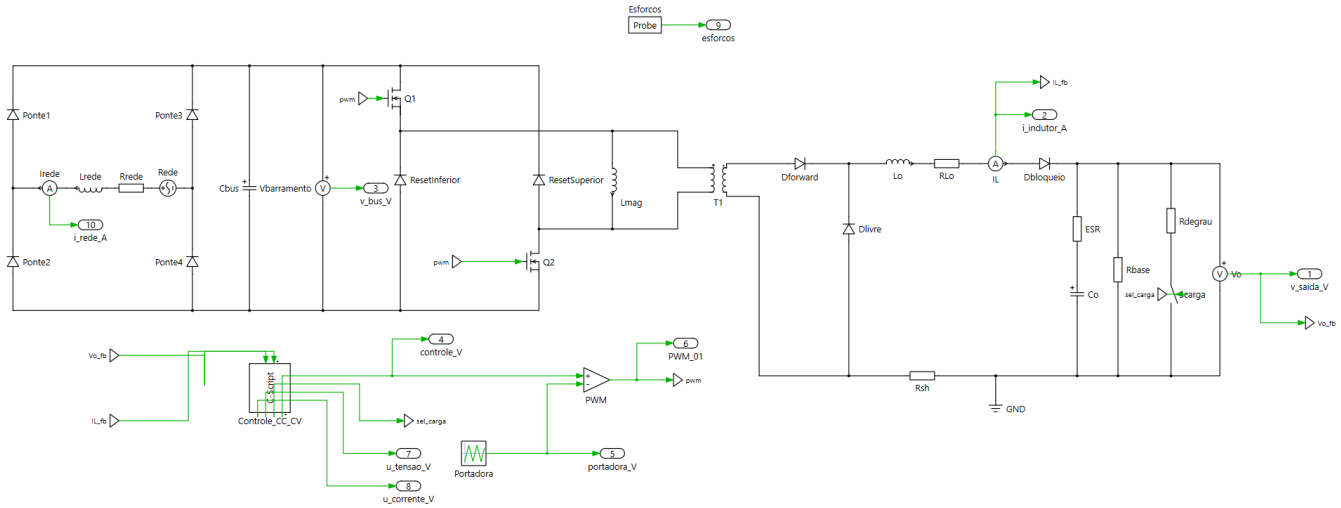


Fig. 4. Modelo PLECS de forward_degrau e forward_curto: rede, ponte e banco Cbus à esquerda; Forward de duas chaves, filtro de saída e carga com o ramo do degrau (Rdegrau e Scarga) à direita; controle CC/CV e PWM abaixo.

Empregou-se solver Radau, tolerância relativa de 10^{-6} e absoluta de 10^{-8}. Passo máximo e grade de saída são 2 µs nos ensaios centrais, 1 µs no curto e 0,2 µs no ripple detalhado. A detecção de eventos resolve comutações entre pontos de saída. Registros guardam parâmetros, opções, data, hashes dos modelos e CSVs e resposta RPC original compactada. Gráficos globais reduzem pontos apenas para exibição; as métricas usam a grade completa.

B. Degraus e faixa de rede

A carga muda de 9 Ω para 1,8 Ω em 0,12 s e retorna em 0,24 s, com duração total de 0,36 s. Em 220 V, a tensão média a 20% é 26,9999 V. Em plena carga, a média é 26,7510 V e IL=14,8621 A. A Fig. 5 mostra a resposta. O mínimo após aplicação é 26,3064 V e o máximo após retirada, 27,4526 V, medidos nos 40 ms seguintes a cada evento.

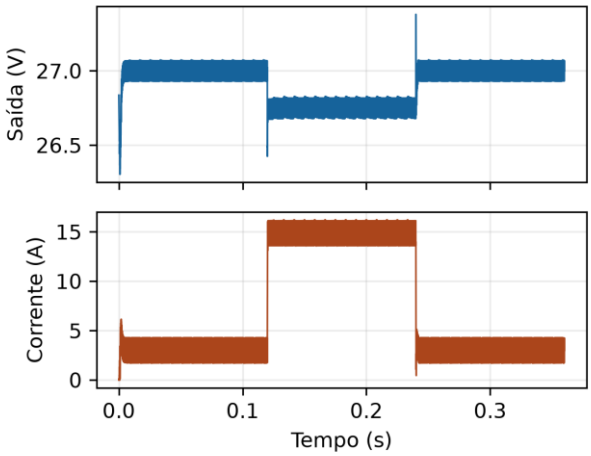


Fig. 5. Ensaio PLECS com rede de 220 V. Carga de 20% para 100% em 0,12 s e retorno em 0,24 s. Condição inicial pré-carregada.

TABELA III — REGIME DE PLENA CARGA NAS TRÊS REDES

Rede (V)	Vo (V)	IL (A)	FP
176	26,7810	14,8820	0,5219
220	26,7510	14,8621	0,4884
264	26,7316	14,8525	0,4632

As médias da Tabela III usam 0,18–0,20 s. O FP usa dois períodos completos de rede iniciados em 0,18 s. A tensão média satisfaz ±1% nos três pontos, com pequena margem na rede alta. Em 176 V, o barramento mínimo é 231,885 V e o duty de comando médio é 0,4019, confirmando a necessidade de superar 0,4. Não se demonstrou robustez a todas as tolerâncias físicas.

A Fig. 6 mostra corrente pulsada na entrada nominal. Obtêm-se 439,98 W, 4,0947 A eficazes e FP≈0,4884 em 220 V. Em 176 V, FP=0,5219; portanto, FP<0,5 não é universal. Impedância de fonte e banco capacitivo influenciam esses números. A potência simulada não permite afirmar rendimento físico, pois faltam perdas de comutação e núcleo.

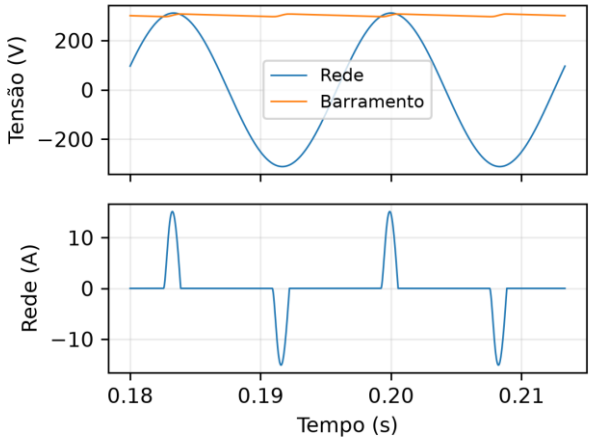


Fig. 6. Tensões de rede e barramento e corrente de entrada em plena carga nominal. PLECS com Rrede=0,5 Ω e Lrede=100 µH.

C. Curto e descarga capacitiva

Um ramo de 1 mΩ é conectado em paralelo com 1,8 Ω entre 0,12 e 0,24 s. Em regime de curto, IL médio=15,00001 A e Vo=14,99168 mV. A corrente do ramo é 14,99168 A; a diferença alimenta a carga permanente. As Figs. 7 e 8 distinguem a corrente do indutor da descarga do banco.

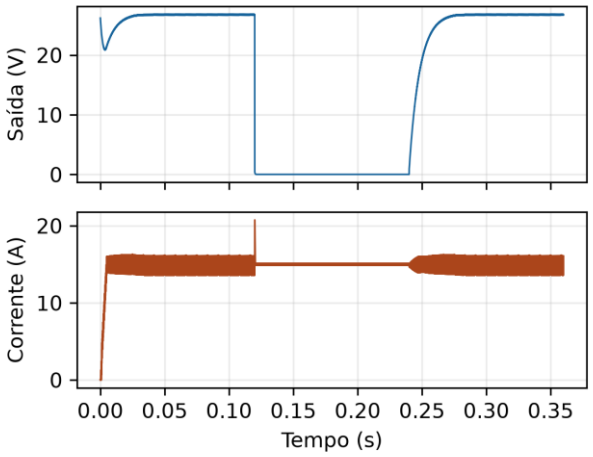


Fig. 7. Aplicação e retirada do curto de 1 mΩ. A limitação observada é de corrente média; o modelo não contém proteção instantânea de pico.

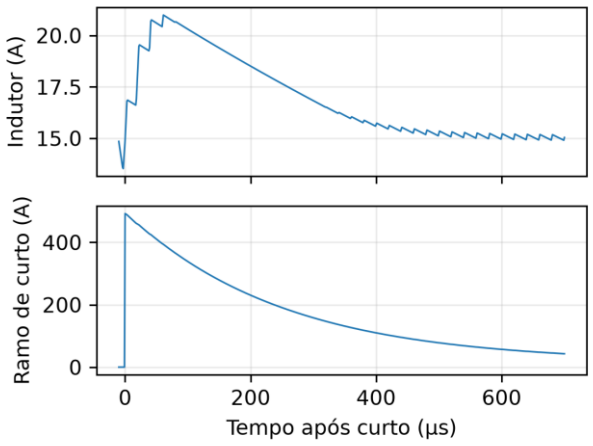


Fig. 8. Detalhe do curto. Corrente do ramo calculada por Vo/1 mΩ a partir do CSV, com resolução de 1 µs.

O pico amostrado do indutor é 20,991 A, enquanto o ramo de curto atinge 491,97 A. O banco armazena cerca de 1,6 J a 27 V; sua ESR limita a descarga no circuito idealizado. A corrente preexistente no indutor também alimenta o ramo. Limitar o conversor a 15 A não limita instantaneamente o curto. Indutâncias de cabos, ESL, contatos e saturação podem alterar o pico físico. Após a retirada, a tensão recupera a região de 26,75 V sem crescimento sustentado de oscilação no intervalo observado.

D. Recarga com modelo acelerado

A bateria é representada por fonte de 20 V, resistência de 10 mΩ e capacitor de 0,4 F em série, conforme [1] e a Fig. 10. A Fig. 9 mostra a recarga. Na janela 0,04–0,06 s, IL médio=15,0007 A e Ibat médio=14,8373 A. A diferença de 0,1634 A carrega o banco de saída de 4,4 mF, coerente com Co·dVo/dt≈0,0044×37. Distinguir a corrente do indutor da corrente efetiva da bateria é necessário durante a rampa.

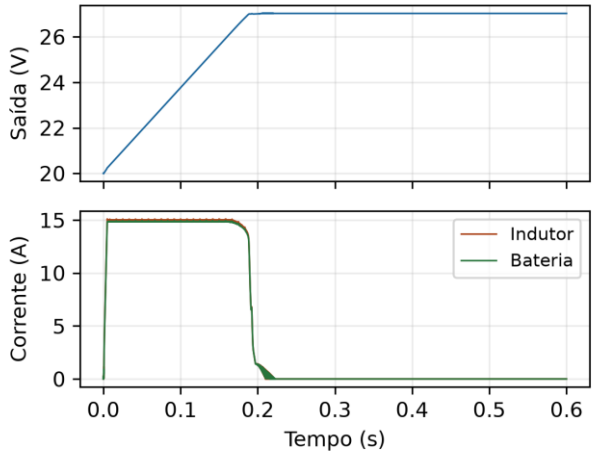


Fig. 9. Recarga emulada no PLECS em 220 V, Ebat=20 V, Rbat=10 mΩ e Cbat=0,4 F. Escala temporal artificialmente acelerada.

A tensão chega a 26,9 V em 0,185084 s, coerente com a estimativa ideal Cbat·7/15=0,186667 s. A escala próxima de 0,37 s na figura de referência não resulta automaticamente dos parâmetros escritos; não se alterou Cbat para forçar concordância visual. A carga terminal integrada em 0,6 s é 2,81003 C e a energia terminal é 66,4791 J, grandezas do emulador.

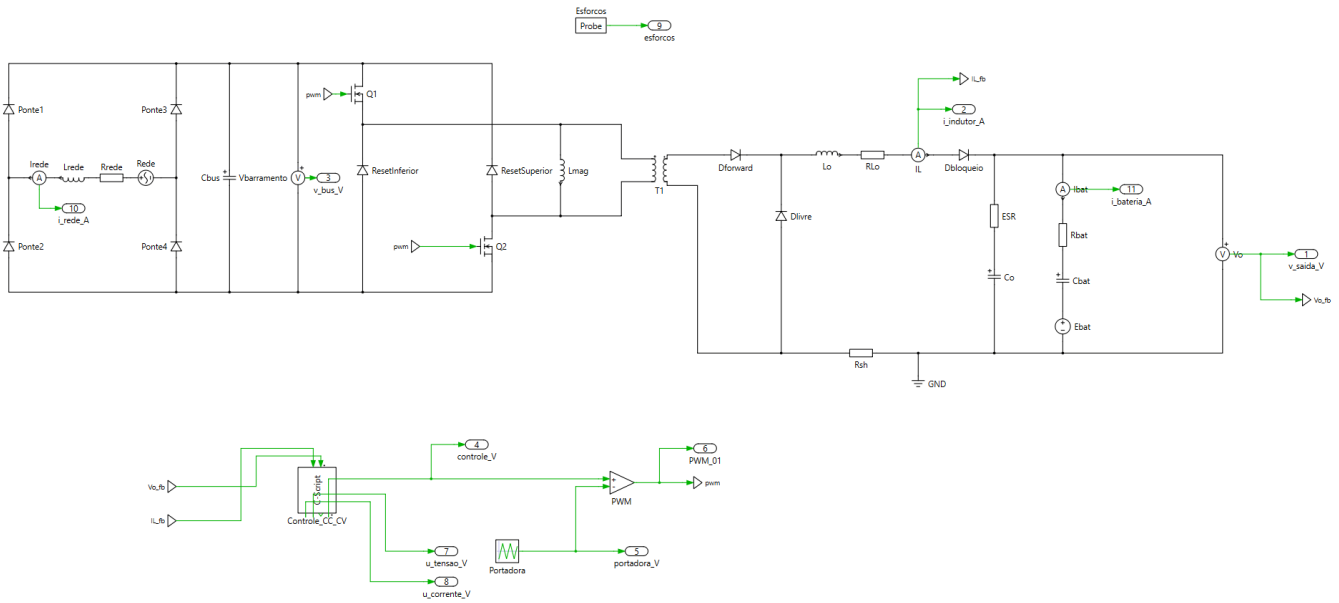


Fig. 10. Modelo PLECS de forward_bateria. O ramo de carga é a série Ibat, Rbat, Cbat e Ebat; o restante do esquema é o da Fig. 4.

Na cauda, o circuito entra em DCM e a corrente tende a zero. A tensão permanece em aproximadamente 27,02484 V, pois o modelo não oferece autodescarga ou caminho reverso que elimine toda a sobre-elevação. Para 150 Ah em 7 V, o equivalente coulômbico seria 77142,86 F, cerca de 192857 vezes maior. A simulação não prevê tempo real de carga, SOC, envelhecimento ou eficiência eletroquímica.

E. Ripple, PWM e convergência

Dois ensaios em 373 Vcc, com o circuito da Fig. 13, comparam somente o banco de saída, mantendo os compensadores revisados. A janela 0,1900–0,1901 s contém cinco períodos a 50 kHz. O capacitor original fornece ripple de 0,321095 V; o banco revisado, 0,165516 V, redução de 48,45%. A revisão atende 0,27 Vpp e o original não atende. A Fig. 11 apresenta o caso revisado, com ΔIL=3,10080 A.

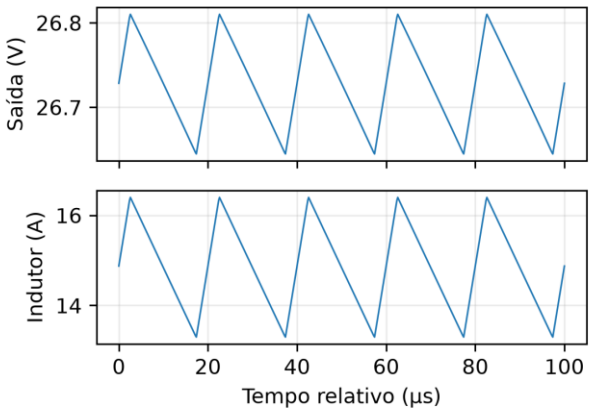


Fig. 11. Cinco períodos da saída e da corrente do indutor em 373 Vcc com banco revisado. Dados PLECS em grade de 0,2 µs.

Nesse ensaio, a tensão média revisada é 26,7280 V, erro de −1,0073%. O ponto ultrapassa marginalmente ±1%, embora atenda ao ripple. A comparação com o capacitor original, cuja média é 26,9822 V, evidencia a influência da alternância CC/CV e do rastreamento integral. A maior capacitância não é melhoria sem ressalvas; filtragem do sensor ou seleção revisada exige ensaio próprio.

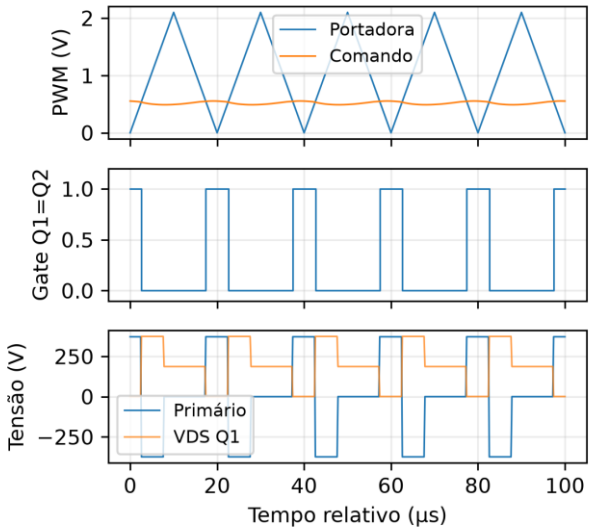


Fig. 12. Portadora, comando, gate comum e tensões de primário e Q1 em cinco períodos. As duas chaves são acionadas simultaneamente.

A Fig. 12 confirma excitação e reset com polaridades opostas no primário. A corrente magnetizante atinge 99,03 mA e retorna aproximadamente a zero em cada ciclo, com mínimo numérico de −0,12 mA. Q1 alcança 373,701 V e 4,99585 A sem parasitas. A média comando/2,1 não equivale exatamente ao duty efetivo quando o comando varia no período; a média do PWM amostrado também sofre quantização das bordas.

Repetindo o degrau nominal com passo máximo de 1 µs e tolerância relativa de 10^{-7}, as diferenças nas médias de plena carga são 0,011465% em Vo, 0,001625% em IL e 0,000480% em Vbus. O refinamento sustenta as médias, mas não certifica picos submicrossegundo. O desvio CC/CV permanece. Não houve campanha independente completa de convergência para cada modo.

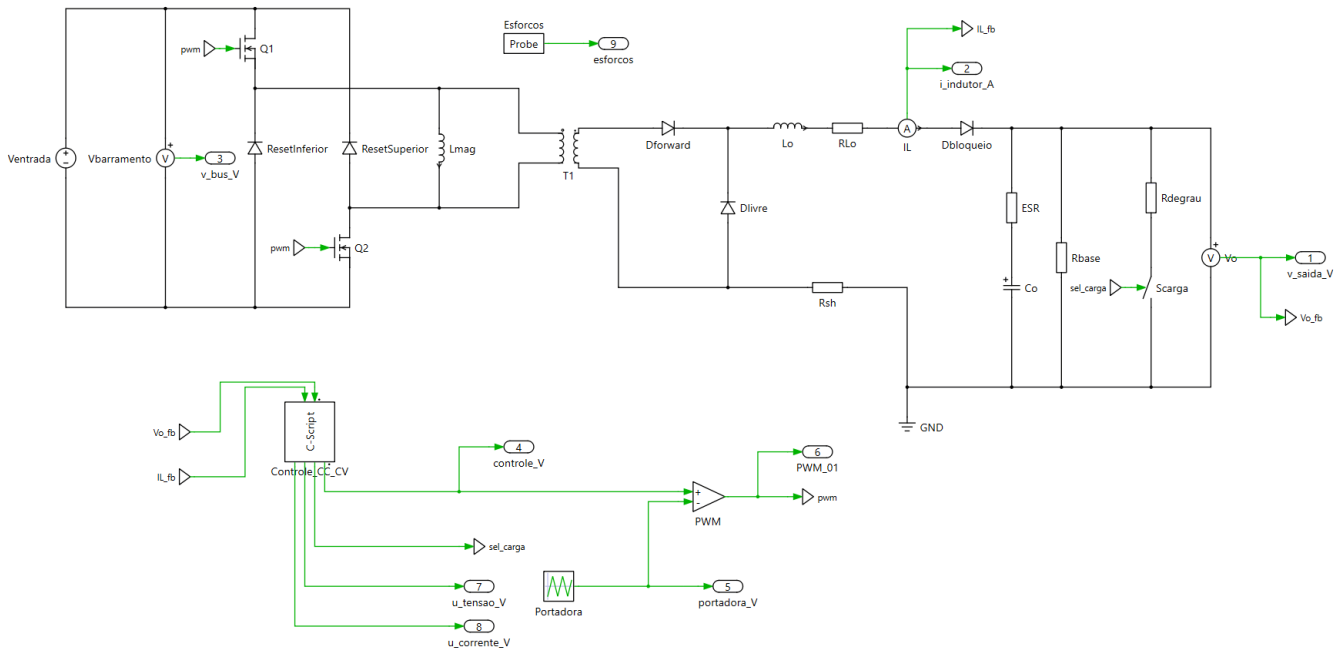


Fig. 13. Modelo PLECS de forward_barramento_cc e forward_capacitor_original. A fonte Ventrada, ajustada em 373 V, substitui a rede e a ponte; os dois modelos diferem apenas em Co e ESR.

VII. Melhorias e Implementação Futura

Foram incorporados o retificador completo, a lista funcional de componentes e os cinco períodos PWM. Outra topologia isolada ficou como extensão, pois exigiria novas equações de ganho, reset e esforços. A lista do memorial separa valores exatos simulados, valores comerciais sugeridos e seleção física ainda dependente de dissipação, tolerância e isolação.

O UC3525A possui saídas alternadas e não pode comandar Q1 e Q2 em oposição de fase. Uma arquitetura possível utiliza uma saída a 50 kHz, com oscilador de 100 kHz, distribuída a dois drivers adequados, incluindo isolação ou alimentação flutuante superior. Com CT=1 nF e RD=100 Ω, a relação do catálogo fornece RT≈13,857 kΩ [7]. As saídas totem-pole não devem ser simplesmente colocadas em paralelo. Rampa, limiares, atrasos e amplificador interno diferem do PWM funcional de 2,1 V; não se entrega um circuito executivo de PCB validado.

As próximas verificações incluem perdas AC e núcleo, térmica, recuperação dos diodos, gate drive, fonte auxiliar, isolação da realimentação, inrush, EMI e proteção de pico ciclo a ciclo. Para precisão, deve-se reavaliar a seleção CC/CV com filtragem e tolerâncias, preservando resposta ao curto. Também é necessário ensaiar referências intermediárias e usar modelo de bateria apropriado antes de extrapolar a recarga acelerada.

VIII. Conclusões

Estabeleceu-se uma cadeia reproduzível entre dimensionamento, modelo nativo, execução no PLECS, dados e artigo. A auditoria corrige a escolha de ESR, identifica o cruzamento de corrente original próximo de 20 kHz e reprojeta os compensadores para 2,5 e 5 kHz. O duty máximo de 0,45 acomoda as perdas modeladas na rede mínima e mantém reset no circuito idealizado.

Os ensaios confirmam regulação média dentro de ±1% nas três redes, redução do ripple para 0,166 V, limitação média de 15 A no curto e recarga compatível com 0,4 F. Entretanto, o ensaio em 373 Vcc registra erro médio de −1,0073%, e o curto produz aproximadamente 492 A pela descarga capacitiva. Essas observações delimitam a validação e impedem equiparar limitação média à proteção instantânea.

Os resultados sustentam o funcionamento do projeto simulado e permitem sua evolução. A construção física exige resolver proteção, perdas, isolação e precisão CC/CV, além de substituir a bateria acelerada por representação apropriada. A entrega distingue Bodes analíticos, curvas de referência e medições efetivamente obtidas no PLECS.

Referências

[1] R. P. Torrico-Bascopé, “Projeto de um carregador de baterias de 15 A baseado no conversor Forward de duas chaves,” UFC, material didático de circulação restrita, set. 2026.

[2] Texas Instruments, “How to Approach a Power-Supply Design — Part 7,” SLVAFW4. Disponível: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafw4.

[3] Plexim, “PLECS Documentation — Simulation Scripts.” Disponível: https://docs.plexim.com/plecs/latest/scripting/. Versão utilizada: PLECS Standalone 5.0.6.

[4] TDK/EPCOS, “Aluminum electrolytic capacitors — B41821/B43821,” 2013. Disponível: https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/20/30/db/aec_2013/B41821_B43821.pdf.

[5] TDK, “ETD 59/31/22 — Core and accessories,” out. 2024. Disponível: https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/etd_59_31_22.pdf.

[6] TDK, “E 65/32/27DG — Core and accessories,” out. 2022. Disponível: https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/e_65_32_27_dg.pdf.

[7] Texas Instruments, “UCx52xA Regulating Pulse Width Modulators,” SLUS191D, jul. 2017. Disponível: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3525a.pdf.

[8] Yuasa, “Maximise Performance and Longevity: The Benefits of Correctly Charging VRLA Batteries.” Disponível: https://www.yuasa.com/uk/info-hub/Benefits-of-correctly-charging-VRLA-batteries.

Fontes on-line consultadas em 19 de outubro de 2026.